

# वंशागति के आणविक आधार

अध्याय 5 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



## अभ्यास

Q

5.1

Nitrogenous  
bases and  
nucleosides

निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए - एडेनीन, साइटोडीन, थाइमीन, ग्वानोसीन, यूरेसील व साइटोसीन

निष्कर्ष

नाइट्रोजनीकृत क्षार (Nitrogenous bases)-एडीनीन (adenine), थाइमीन (thymine), यूरेसील (uracil) तथा साइटोसीन (cytosine)

न्यूक्लियोसाइड (Nucleoside)—साइटिडीन (cytidine) तथा ग्वानोसीन (guanosine)।

Q

5.2

Adenine  
percentage  
from  
Chargaff's  
rule

यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20 प्रतिशत साइटोसीन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनीन के प्रतिशत की गणना कीजिए।

जानकारी

चारगाफ के नियम के अनुसार:

मुख्य सूत्र

$A = T$  तथा  $G = C$

तथा

$A + G = T + C$

मान रखो

साइटोसीन 20 प्रतिशत है।

प्यूरीन की मात्रा हमेशा पिरिमिडीन की मात्रा के बराबर होती है, इसलिए ग्वानीन भी 20 % होगी।

$G + C = 40$ ,  $A + T = 100 - 40 = 60$  %

निष्कर्ष

इसलिए एडीनीन  $\frac{60}{2} = 30$  % होगी।

30%

Q

5.3

Complement  
ary DNA  
strand  
sequence

यदि डीएनए के एक रज्जुक के अनुक्रम निम्नवत लिखें है-

5'-ATGCATGCATGCATGCATGCATGC-3'

तो पूरक रज्जुक के अनुक्रम को 5' → 3' दिशा में लिखे।

निष्कर्ष

इसका पूरक रज्जुक 3' → 5' दिशा वाला होगा-

3'-TACGTACGTACGTACGTACGTACGTACG-5'

अतः इस रज्जुक का 5' → 3' दिशा में क्रम होगा-

5' GCATGCATGCATGCATGCATGCAT

5' GCATGCATGCATGCATGCATGCAT

Q

5.4

mRNA  
sequence  
from coding  
strand

यदि अनुलेखन ईकाई में कूटलेखन रज्जुक के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है-

5'-ATGCATGCATGCATGCATGCATGC-3'

तो दूत आरणए के अनुक्रम को लिखें।

निष्कर्ष

यदि कूटलेखन रज्जुक (coding strand) के अनुक्रम निम्नवत् हैं-

5'-ATGCATGCATGCATGCATGCATGC-3'

अनुलेखन में दूत RNA टेम्पलेट रज्जुक (template strand) से बनता है।

टेम्पलेट रज्जुक, कूटलेखन रज्जुक (coding strand) का पूरक होता है।

इसलिए टेम्पलेट रज्जुक का अनुक्रम 3' → 5' दिशा में होगा।

TACGTACGTACGTACGTACGTACG TACG

अतः इस पर बनने वाले mRNA का अनुक्रम होगा।

(mRNA में T की जगह U पाया जाता है)।

5'-AUGCAUGCAUGCAUGCAUGCAUGC-3'

5'-AUGCAUGCAUGCAUGCAUGCAUGC-3'

Q

5.5

DNA double  
helix feature  
behind semi-  
conservative  
replication

डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी-कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया; इसकी व्याख्या कीजिए।

निष्कर्ष

वाटसन तथा क्रिक (Watson and Crick, 1953) ने विल्किन्स व फ्रैंकलिन (Wilkins and Franklin) के एक्स रे विवर्तन (X-ray diffraction) आँकड़ों के आधार पर डीएनए की द्विकुण्डली संरचना (model) बताई। उनके प्रारूप में दोनों पॉलिन्यूक्लियोटाइड शृंखलाओं के बीच क्षार युग्मन बहुत महत्वपूर्ण था।

पॉलिन्यूक्लियोटाइड शृंखलाएँ एक दूसरे की पूरक (complementary) होती हैं।

इसलिए एक शृंखला के क्षार क्रम मालूम होने पर दूसरी शृंखला के क्षार क्रम का अनुमान लगाया जा सकता है।

डीएनए की दोनों शृंखलाएँ नई शृंखलाओं के निर्माण के लिए टेम्पलेट का काम करती हैं।

इससे संतति डीएनए बनता है जो पैतृक डीएनए जैसा ही होता है।

प्रतिकृति (replication) पूरी होने पर बने डीएनए अणु में एक पैतृक व एक नई शृंखला होती है।

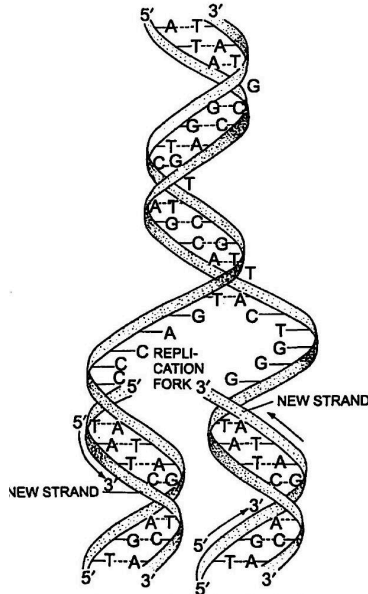
द्विगुणन की इस प्रक्रिया को अर्द्ध संरक्षी (semi-conservative) डीएनए प्रतिकृति (D.N.A. replication) कहते हैं।

Q

5.6

Types of  
nucleic acid  
polymerases

टेंपलेट (डीएनए या आरएनए) के रासायनिक प्रकृति व इससे (डीएनए या आरएनए) संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पालीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए।



चित्र-6.1 : डीएनए के अर्द्ध-संरक्षी प्रतिकृतियन का वाटसन-क्रिक प्रतिरूप।

जानकारी

ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं:

डीएनए टेम्पलेट

## डीएनए टेम्पलेट (DNA Template)

(1) डीएनए निर्भर डीएनए पॉलिमरेज (DNA dependent DNA polymerases): यह यूकैरियोट व प्रोकैरियोट दोनों में मिलता है।

(2) डीएनए निर्भर आरएनए पॉलिमरेज (D.N.A. dependent R.N.A. polymerases): यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलिमरेज होता है।

प्रोकैरियोट्स में यह सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन (transcription) को उत्प्रेरित करता है।

यूकैरियोट्स में तीन प्रकार के आरएनए पॉलिमरेज मिलते हैं:

(i) आरएनए पॉलिमरेज I: यह राइबोसोमल आरएनए (r-R.N.A.) को अनुलेखित (transcribes) करता है।

(ii) आरएनए पॉलिमरेज II: यह सन्देशवाहक आरएनए (m-R.N.A.) के पूर्ववर्ती, विषमांगी केन्द्रकीय आरएनए (heterogenous nuclear R.N.A. यानी hnR.N.A.) का अनुलेखन करता है।

यह mRNA का पूर्ववर्ती होता है।

(iii) आरएनए पॉलिमरेज III: यह ट्रांसफर आरएनए (t-R.N.A.) तथा छोटे केन्द्रकीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है।

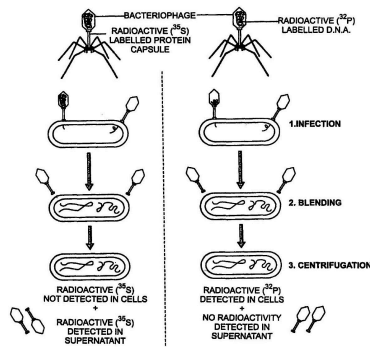
यह 5 SrRNA तथा SnRNA का भी अनुलेखन करता है।

Q

5.7

**Hershey-Chase experiment: DNA vs protein**

डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया?



चित्र-6.2 : हर्षे-चेस का प्रयोग।

#### निष्कर्ष

हर्षे व चेस ने प्रोटीन और डी०एन०ए० के बीच के रासायनिक अन्तर (chemical differences) को अपने प्रयोग का आधार बनाया।

प्रोटीन में सल्फर होता है, फॉस्फोरस नहीं।

DNA में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं।

उन्होंने दो प्रकार के जीवाणुभोजी बनाए: एक को रेडियोएक्टिव सल्फर (<sup>35</sup>S) वाले माध्यम में, और दूसरे को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस (<sup>32</sup>P) वाले माध्यम में।

(i) सल्फर वाले माध्यम में बने जीवाणुभोजी के प्रोटीन खोल में रेडियोएक्टिव ऐमीनो अम्ल थे, लेकिन उनका डी०एन०ए० रेडियोएक्टिव नहीं था।

(ii) फॉस्फोरस वाले माध्यम में बने जीवाणुभोजी के प्रोटीन खोल में रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था, लेकिन उनका डी०एन०ए० रेडियोएक्टिव था, क्योंकि डी०एन०ए० में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं।

दोनों प्रकार के रेडियोएक्टिव जीवाणुभोजी (<sup>35</sup>S तथा <sup>32</sup>P युक्त) से सामान्य ईस्केरिशिया कोलाई (E. coli) जीवाणु कोशिकाओं को फिर से संक्रमित किया गया।

कुछ समय बाद ब्लेंडर (blender) में इस निलम्बन को मथकर प्रोटीन खोल (आवरण) को अलग कर दिया गया।

जाँच में पता चला कि फॉस्फोरस माध्यम वाले जीवाणुभोजी ने अपना 85 % रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस जीवाणु कोशिकाओं में पहुँचा दिया।

लेकिन सल्फर माध्यम वाले जीवाणुभोजी रेडियोएक्टिव सल्फर को जीवाणु कोशिकाओं में नहीं पहुँचा पाए।

इससे स्पष्ट है कि जीवाणुभोजी से जीवाणु कोशिका में डी०एन०ए० ही जाता है, प्रोटीन नहीं।

अतः प्रयोग से स्पष्ट है डी०एन०ए० आनुवंशिक पदार्थ है।

## निम्न के बीच अंतर बताइए -

भाग (क)

### पुनरावृत्ति डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए

जानकारी

पुनरावृत्ति एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर  
(Difference between Repetitive and Satellite D.N.A.)

पुनरावृत्त डीएनए

पुनरावृत्त डीएनए (Repetitive DNA): यह DNA के ऐसे अनुक्रम हैं जो प्रोटीन को कोड नहीं करते और डीएनए में बार बार दोहराए जाते हैं।  
सैटेलाइट DNA भी पुनरावृत्त DNA का एक प्रकार है।  
(ट्रान्सपोजांस व एलू अनुक्रम भी पुनरावृत्त DNA के प्रकार हैं।)  
) सैटेलाइट DNA का घनत्व मुख्य DNA से अलग होता है, और यह पुनरावृत्त क्रमों से बना होता है।  
यह हेटरोक्रोमैटिन का प्रमुख भाग बनाता है।

अनुषंगी डीएनए

अनुषंगी डीएनए (Satellite D.N.A.): जब जीनोमिक डीएनए के समूह से पुनरावृत्ति डीएनए को प्रवणता अपकेन्द्रीकरण (gradient-centrifugation) विधि से अलग किया जाता है, तब जीनोमिक डीएनए समूह में अलग अलग शिखर बनते हैं।  
इसमें एक बड़ा शिखर और कई छोटे शिखर (peaks) होते हैं।  
इन छोटे शिखरों को अनुषंगी डीएनए (satellite D.N.A.) कहते हैं।  
ये मानव जीनोम के अधिकांश भाग में मिलते हैं।  
ये अनुक्रम बहुरूपता (polymorphism) की उच्च श्रेणी दिखाते हैं, और यही फिंगरप्रिंट का आधार है।

भाग (ख)

### एमआरएनए और टीआरएनए

जानकारी

एम-आरएनए तथा टी-आरएनए में अंतर  
(Difference between m-R.N.A. and t-R.N.A.)

सन्देशवाहक आरएनए

सन्देशवाहक आरएनए (m-R.N.A.): यह एक लम्बा रेखीय (linear) अणु होता है, जो केन्द्रक D.N.A. के अनुलेखन से बनता है।  
पॉलिपेटाइड शृंखला के संश्लेषण में ऐमीनो अम्लों का निश्चित क्रम m-R.N.A. में ही तय होता है।  
हर प्रकार की प्रोटीन के लिए एक अलग m-R.N.A. होता है।  
यह कोशिका के कुल आरएनए का केवल 3-5% होता है।  
m-R.N.A. अणु अस्थायी होते हैं और आकार में रेखिक होते हैं।  
पॉलिपेटाइड शृंखला बनने के तुरन्त बाद यह टूट जाता है।  
इसके त्रिक कोडॉन बनते हैं।

ट्रान्सफर आरएनए

ट्रान्सफर आरएनए (t-R.N.A.): यह भी केन्द्रक DNA के अनुलेखन से बनता है।  
ये कोशिकाद्रव्य में मौजूद ऐमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं।  
राइबोसोम पर स्थित m-R.N.A. से सही जगह जुड़कर ये ऐमीनो अम्ल अणुओं को पॉलिपेटाइड शृंखला में सही क्रम में लगाते हैं।  
यह काम पूरा करने के बाद t-R.N.A. फिर से कोशिकाद्रव्य में वापस आ जाता है और अपना काम दोहराता है।  
20 ऐमीनो अम्लों के लिए 20 प्रकार के t-R.N.A. होते हैं।  
कोशिका के कुल R.N.A. का लगभग 15-18 % t-R.N.A. होता है।  
यह सबसे छोटा RNA है, जो क्लोवर लीफ के आकार का होता है, और इस पर एण्टीकोडॉन होता है।

भाग (ग)

### टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु

जानकारी

टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर  
(Difference between Template Strand and Coding Strand)

टेम्पलेट रज्जुक

डीएनए द्विकुण्डली रज्जुक होता है।  
जिस रज्जुक का ध्रुवत्व 3' से 5' (3' → 5') की ओर होता है, वह टेम्पलेट की तरह काम करता है।

इसे टेम्पलेट रज्जुक (template strand) कहते हैं।

इससे बना RNA इसका पूरक होता है।

#### कूटलेखन रज्जुक

जिस रज्जुक का ध्रुवत्व 5' से 3' (5' → 3) होता है, उसका अनुक्रम आर०एन०ए० जैसा ही होता है (सिर्फ T की जगह U होता है)।

अनुलेखन के समय यह रज्जुक अलग रहता है और किसी के लिए कोडॉन का काम नहीं करता।

इसे कूटलेखन रज्जुक (coding strand) कहते हैं।

अनुलेखन इकाई के सभी सन्दर्भ बिन्दु, जैसे प्रमोटर और टर्मिनेटर, इसी रज्जुक के आधार पर तय किए जाते हैं।

Q

5.9

Roles of the ribosome in translation

### स्थानांतरण के दौरान राइबोसोम की दो मुख्य भूमिकाओं की सूची बनाइए।

#### निष्कर्ष

स्थानान्तरण में राइबोसोम की भूमिका

(Role of Ribosome in Translation)

(i) राइबोसोम, mRNA को जुड़ने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है।

इसके क्लिपित A व P स्थल ऐमीनो अम्लों को पास-पास लाकर पेप्टाइड बन्ध बनाने के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं।

(ii) राइबोसोम पेप्टाइड बन्ध निर्माण-हेतु राइबोजाइम (एक एन्जाइम) के रूप में कार्य करता है।

राइबोसोम का ही एक घटक rRNA पेप्टिडिल ट्रांसफरेज का कार्य करता है।

जीवाणुओं में 23 SrRNA राइबोजाइम होता है।

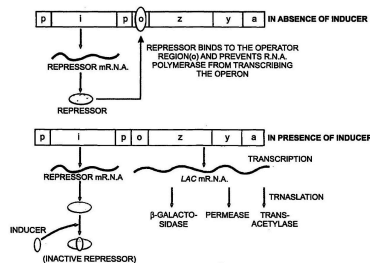
Q

5.10

Why the lac operon switches off

### उस संवर्धन में जहाँ ई.कोलाई वृद्धि कर रहा हो लैक्टोज डालने पर लैक-ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है।

### तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है?



चित्र-6.3 : लैक ओपेरॉन का चित्रित निरूपण

#### निष्कर्ष

ओपेरॉन संकल्पना के अनुसार जीन की सक्रियता का नियमन अनुलेखन स्तर पर प्रेरण या दमन (induction or repression) से होता है।

लैक्टोज को तोड़ने वाले तीन एन्जाइम्स हैं:  $\beta$ -गैलेक्टोसाइडेज ( $\beta$ -galactosidase), गैलेक्टोज परमीएज (galactose permease), तथा थायोगैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसीटिलेज (thiogalactosidase transacetylase)।

इनके संरचनात्मक जीन्स (structural genes) को क्रमशः सिस्ट्रॉन-z, सिस्ट्रॉन-y तथा सिस्ट्रॉन-a कहते हैं।

$\beta$  गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ता है।

परमीएज लैक्टोज अणु को कोशिका में लाने के लिए ज़रूरी होता है।

लैक्टोज प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक दमनकारी प्रोटीन बनाता है।

यह प्रमोटर से जुड़कर जीन के अनुलेखन को रोकता है।

इसी कारण लैक ओपेरॉन काम करना बन्द कर देता है।

माध्यम में लैक्टोज डालने पर, लैक्टोज प्रेरक कोशिका में उपस्थित होता है।

यह प्रमोटर कोशिका में प्रवेश करके रेगुलेटर जीन से उत्पन्न दमनकारी से बन्धित होकर एक जटिल यौगिक बनाता है।

इसके कारण दमनकारी ओपरेटर से बन्धित नहीं हो पाता, और ओपरेटर स्वतन्त्र रहता है।  
यह R.N.A. पॉलिमरेज को प्रमोटर जीन के समारम्भन स्थल से बन्धित होने के लिए प्रेरित करता है।  
इसके फलस्वरूप पॉलिस्स्ट्रोनिक लैक m-R.N.A. का अनुलेखन होता है, जो लैक्टोज अपचय के लिए ज़रूरी तीनों एन्जाइम्स को कोडित करता है।  
इस क्रिया को एन्जाइम उत्प्रेरण कहते हैं।  
यह उत्प्रेरण या प्रेरण (induction) का उदाहरण है, जिसमें लैक्टोज प्रेरक काम करता है।

Q

5.11

Functions of promoter, tRNA and exon

## निम्न के कार्यों का वर्णन (एक या दो पंक्तियों से) करो -

भाग (क)

### उन्नायक (प्रमोटर)

निष्कर्ष

उन्नायक (प्रमोटर- Promoter)-यह D.N.A. के कुछ अनुक्रम होते हैं जिनसे R.N.A.- polymerase बन्धित होता है।

यह संरचनात्मक जीन के अनुलेखन (transcription) को प्रारम्भ करता है तथा 5' दिशा की ओर संरचनात्मक जीन से पहले स्थित होता है।

भाग (ख)

### अंतरण आरएनए (tRNA)

निष्कर्ष

अन्तरण आर०एन०ए० (t-R.N.A.)-ये ऐमीनो अम्लों के वाहक का कार्य करते हैं।

ऐमीनो अम्लों को कोशिकाद्रव्य से राइबोसोम तक ले जाते हैं।

इन पर ऐमीनो अम्ल से जुड़ने का स्थल तथा m-R.N.A. के विशिष्ट कोडॉन से जुड़ने के लिए प्रतिप्रकूट (anticodon) होता है।

भाग (ग)

### एक्जान

निष्कर्ष

एक्साॅन (Exons)-सुकेन्द्रकी कोशिकाओं में संकेत सूचनाएँ D.N.A में खण्डों में बँटी होती हैं।

एक्जॉन विखण्डित जीन (split gene) के असतत कोडिंग भाग हैं।

इन कोडित खण्डों को एक्साॅन कहते हैं।

इन खण्डों के बीच-बीच में अकोडित (non-coding) DNA खण्ड होते हैं, इन्हें इन्ट्रॉन्स (introns) कहते हैं।

एक्साॅन m-R.N.A. अणुओं के संश्लेषण में सहायक होते हैं।

Q

5.12

Why the Human Genome Project is called a mega project

## मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया।

निष्कर्ष

मानव जीनोम परियोजना (Human Genome Project)-मानव जीनोम परियोजना को महायोजना निम्न कारणों से कहा गया-

(1) यह यू०एस० डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी व नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हैलथ द्वारा प्रायोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना थी। इसमें अनेक देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया।

(2) मानव जीनोम के  $3 \times 10^9$  क्षारक युग्मों को ज्ञात करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था।

(3) यह एक दीर्घावधि परियोजना थी।

यह सन् 1990 में प्रारम्भ हुई व 2003 में पूरी हुई।

(4) इस पर होने वाला अनुमानित व्यय 9 बिलियन डॉलर था जो किसी योजना को महायोजना बना देता है।

(5) इस कार्य को अगर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसके लिए एक-एक हजार पृष्ठ वाली 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी जिसके हर पेज पर 100 अक्षर (क्षारक युग्म हों)।

(6) इससे प्राप्त विशाल आँकड़ों के संग्रह, पुनर्प्राप्ति (recovery) व विश्लेषण हेतु हाईस्पीड कम्प्यूटरों की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं कारणों से मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना कहा गया।

Q

5.13

DNA  
fingerprinting  
and its  
utility

डी एन ए अंगुलिछापी क्या है।

इसके उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

निष्कर्ष

डी०एन०ए० अंगुलिछापी  
(D.N.A. Finger Printing)

एलेक जेफ्रे (Alec Jaffreys) ने डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग तकनीक सबसे पहले इंग्लैण्ड में विकसित की।  
इस तकनीक से अलग अलग व्यक्तियों या जीवधारियों के डी०एन०ए० (D.N.A.) में अन्तर देखा जा सकता है।

डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग का सिद्धान्त: इस तकनीक का आधार आनुवंशिक बहुरूपता का विश्लेषण है, जो व्यक्तियों में VNTR के रूप में दिखती है।

VNTR जीनोम का वह स्थान है जहाँ न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम बार बार (tandem) दोहराया जाता है।

एक प्रजाति के सभी सदस्यों के डी०एन०ए० प्रारूप अलग अलग होते हैं।

इसी कारण समरूपी जुड़वाँ (identical twins) को छोड़कर किसी भी दो व्यक्तियों का फिंगर प्रिन्ट आपस में मेल नहीं खाता।

एक ही जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डी०एन०ए० होता है, लेकिन डी०एन०ए० के कारण ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है।

डी०एन०ए० फिंगर प्रिंटिंग में डी०एन०ए० के उन्हीं क्षेत्रों की पहचान की जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में भिन्न होते हैं।

शरीर में विभिन्नताएँ इन्हीं क्षेत्रों के कारण होती हैं।

इन क्षेत्रों को दिखाने के लिए सैटेलाइट डी०एन०ए० (Satellite D.N.A.) को प्रोब (परीक्षण करने वाली सलाई) की तरह प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें काफी बहुरूपता होती है।

एक्स रे फिल्म पर पट्टिकाओं (bands) के क्रम के रूप में इनकी स्थिति, विशिष्टता और पहचान मिलती है।

हर व्यक्ति के डी०एन०ए० की पट्टियाँ अनिवार्य रूप से विशिष्ट होती हैं, लेकिन समरूप जुड़वाँ का डी०एन०ए० पूरी तरह समरूप हो सकता है।

इन पट्टियों को इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग तथा एक रेडियोऐक्टिव पदार्थ की सहायता से देखा जाता है।

विद्युत क्षेत्र में क्षारों की मात्रा के विलोम अनुपात में दूरी तय होती है, जो बैंड्स या पट्टिकाओं के रूप में दिखती है।

डी०एन०ए० फिंगर प्रिन्ट खून, बाल पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु आदि विभिन्न ऊतकों से मिल सकता है।

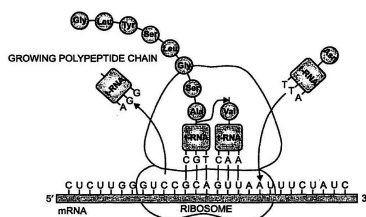
इसका उपयोग अपराध के मामलों में (जैसे खूनी या बलात्कारी की पहचान के लिए) और पितृत्व के झगड़ों में पारिवारिक सम्बन्ध जानने के लिए किया जाता है।

Q

5.14

Brief  
description:  
transcription  
,  
polymorphism,  
translation,  
bioinformatics

निम्न का संक्षिप्त वर्णन कीजिए-



चित्र-6.4 : स्थानान्तरण या अनुवादन।

भाग (क)

अनुलेखन

### निष्कर्ष

अनुलेखन (Transcription): डी०एन०ए० से आर०एन०ए० बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं।

हर जीन या सिस्ट्रॉन के शुरू में प्रोमोटर स्थल (promoter site) होता है और अन्त में समापन स्थल (terminator site) होता है।

m-R.N.A. का संश्लेषण प्रोमोटर स्थल के पास स्थित प्रारम्भन स्थल (initiation site) से शुरू होकर समापन स्थल पर खत्म होता है।

इसमें डी०एन०ए० का केवल टेम्पलेट रज्जुक भाग लेता है, कोडिंग रज्जुक अलग रहता है।

इसके लिए कुछ आरम्भन क्षारक, ऊर्जा व समापन कारकों की भी ज़रूरत होती है।

अनुलेखन की क्रियाविधि (Mechanism of Transcription): यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है:

(1) डी०एन०ए० निर्भर R.N.A. पॉलिमरेज एन्जाइम का D.N.A. द्विकुण्डलिनी से जुड़ना।

(2) D.N.A. की दोनों शृंखलाओं का अलग होना।

(3) राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स का मोनोफॉस्फेट में बदलना।

(4) राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट अणुओं का फॉस्फोडाइएस्टर बन्धों से जुड़कर R.N.A. पॉलिन्यूक्लियोटाइड्स शृंखला बनाना।

(5) पॉलिन्यूक्लियोटाइड्स शृंखला का समापन।

(6) D.N.A. खण्ड का पहले जैसी स्थिति में वापस आना।

प्रोकैरियोट्स में सभी प्रकार के RNA केवल एक आर०एन०ए० पॉलिमरेज से बनते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में तीन अलग अलग प्रकार के RNA पॉलिमरेज होते हैं।

### भाग (ख)

#### बहुरूपता

### निष्कर्ष

बहुरूपता (Polymorphism): जनन कोशिकाओं में होने वाला उत्परिवर्तन आनुवंशिक होता है।

मानव जनसंख्या में जब किसी एक विस्थल (locus) में 0.01 से अधिक आवृत्ति में असंगति मिलती है, तो उसे सामान्यतः D.N.A. बहुरूपता कहते हैं, यानी विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता।

अगर कोई वंशागत उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति में मिलता है, तो उसे भी D.N.A. बहुरूपता कहते हैं।

इस बहुरूपता का आधार पुनरावृत्त DNA है, और यह असंकेती या निरर्थक (noncoding) D.N.A. अनुक्रम में ज़्यादा मिलती है।

असंकेती अनुक्रमों में होने वाले उत्परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होकर बहुरूपता या विभिन्नता पैदा करते हैं।

जाति उद्भव और विकास में बहुरूपता की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

### भाग (ग)

#### स्थानान्तरण

### निष्कर्ष

स्थानान्तरण (Translation): प्रोटीन संश्लेषण के समय अलग अलग ऐमीनो अम्लों के अणु एक निश्चित संख्या में और निश्चित क्रम में जुड़ते हैं।

D.N.A. की पॉलिन्यूक्लियोटाइड शृंखला में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ही पॉलिपेप्टाइड शृंखला में ऐमीनो अम्लों का क्रम तय करता है।

m-R.N.A. में मौजूद आनुवंशिक कूट (त्रिक कोड) पॉलिपेप्टाइड शृंखला के ऐमीनो अम्लों को कोडित करता है।

m-R.N.A. के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को ऐमीनो अम्लों की पॉलिपेप्टाइड शृंखला में बदलने की क्रिया को स्थानान्तरण या अनुवाद (translation) कहते हैं।

यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है:

(i) ऐमीनो अम्ल का सक्रियण (activation of amino acids)

(ii) t-R.N.A. अणुओं से सक्रिय ऐमीनो अम्ल (ऐमीनो एसिल एडिनिलेट) जुड़कर ऐमीनो एसिल (t-R.N.A) बनाता है।

(iii) m-R.N.A. का राइबोसोम से जुड़ना।

(iv) पॉलिपेप्टाइड शृंखला का समारम्भ (initiation) एवं दीर्घीकरण (elongation)।

(v) पॉलिपेप्टाइड शृंखला का समापन।

### भाग (घ)

## जैव सूचना विज्ञान

### निष्कर्ष

जैव सूचना विज्ञान (Bio-informatics)- जीनोम अध्ययन में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग ही बायोइन्फोमेटिक्स कहलाता है।

यह जीव विज्ञान का एक नया क्षेत्र है।

जिसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक आँकड़ों का संग्रह एवं विश्लेषण किया जाता है।

जीनोम के आनुवंशिक व भौतिक नक्शे तैयार किए जाते हैं।

इसमें D.N.A. अनुक्रमों की पहचान व अभिलेखन करना आदि सम्मिलित है।